

AyED 2024. Grafos - Flotante 13/07/2024

Apellido	Nombre	Legajo	Corrigió
Ejercicio 1:	Ejercicio 2:	Ejercicio 3:	Total:

EJERCICIO 1: Puntaje 5 puntos

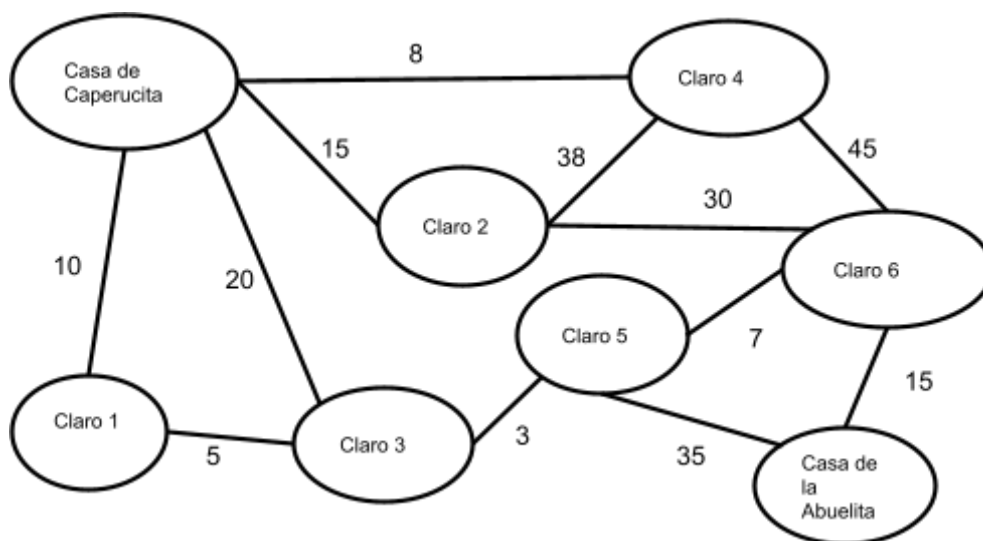
Implemente la **clase ParcialGrafos**, y el método:

public List <String> recorridoSeguroMaxFrutales (Graph<String> bosque, String caperucita, String abuelita, int maxFrutales)

Continuando con la ayuda a Caperucita para llegar a la casa de su abuelita, ahora se quiere encontrar el camino con la **mayor cantidad** de frutales pero que además sea seguro, es decir que **NO** pase por los senderos con cantidad de frutales $>$ maxFrutales (pasado como parámetro) ya que hay mayor probabilidad que ahí esté el lobo.

Recuerde que el bosque está representado por un grafo, donde los vértices representan los claros (identificados por un String) y las aristas los senderos que los unen. Cada arista informa la cantidad de árboles frutales que hay en el sendero.

Por ejemplo, para el siguiente bosque, si maxFrutales = 30, el camino seguro con la mayor cantidad de frutales es {Casa de Caperucita, Claro 2, Claro 6, Casa de la Abuelita} ya que es seguro, ninguna arista supera maxFrutales y el costo total de frutales = 60 (máximo).

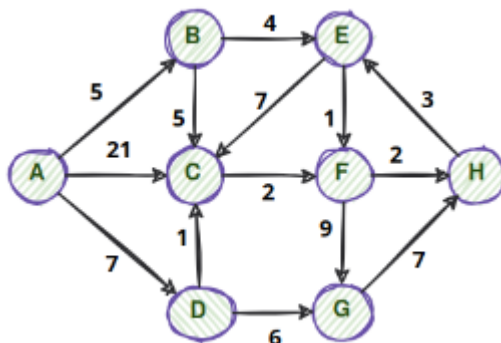


Tenga en cuenta que:

- El origen (**caperucita**) y el destino (**abuelita**) deben ser buscados, ya que pueden no existir.
- Si hay dos caminos con el mismo máximo, retornar cualquiera de los dos.
- En caso de no existir un recorrido posible, debe devolver la **lista vacía**.
- El camino no debe pasar dos veces por el mismo vértice.
- No se puede agregar variables de clase ni de instancia.
- El grafo debe recorrerse una **única vez**.

EJERCICIO 2: Puntaje 3 puntos

- a) Muestre paso a paso la ejecución de **Dijkstra** partiendo del vértice “A”. Muestre todos los pasos intermedios, indicando el orden en que se van procesando los vértices.



Orden que toma el Vértice	Vértices	Distancia (A,v)	Vértice Previo	Visitado
1º	A	-	-	1
	B	∞		0
	C	∞		0
	D	∞		0
	E	∞		0
	F	∞		0
	G	∞		0
	H	∞		0

- b) ¿Qué da como resultado la ejecución de este algoritmo partiendo desde A?

.....

EJERCICIO 3: Puntaje 2 puntos

- a) Obtener el árbol de expansión mínima utilizando el algoritmo de **Kruskal** en el siguiente grafo, dibujando cómo evoluciona la construcción del árbol en cada paso.
b) ¿Qué artista fue descartada por el algoritmo hasta finalizar (momento en que quedan conectados todos los vértices)?
c) ¿Cuál es el costo del árbol abarcador resultante?

